

$$(C) \iint_{x^2+y^2 < 1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

$$(D) \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

9.7 设曲线积分 $\int_L [f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 等于 ().

$$(A) \frac{1}{2}(e^{-x} - e^x)$$

$$(B) \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

$$(C) \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) - 1$$

$$(D) 1 - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

9.8 设 Σ 为 $x + y + z = 1$ 在第一卦限部分的下侧, 则 $\iint_{\Sigma} (x^2 + z) dx dy$ 等于 ().

$$(A) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x^2 + 1 - x - y) dy$$

$$(B) -\int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x^2 + 1 - x - y) dy$$

$$(C) \int_0^{1-x} dy \int_0^1 (x^2 + z) dx$$

$$(D) -\int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x^2 + z) dy$$

9.9 设 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 围成的有界区域, 则三重积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dv = \underline{\hspace{2cm}}.$$

9.10 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} e^{|z|} dv = \underline{\hspace{2cm}}.$

9.11 空间曲线 $x = 3t$, $y = 3t^2$, $z = 2t^3$ 从 $O(0, 0, 0)$ 到 $A(3, 3, 2)$ 的弧长为 .

9.12 设 S 是半径为 R 的球面在第一卦限的部分, 则 $\iint_S (2x^2 + 3y^2 + 2z^2) dS =$
 .

9.13 设 L 为取正向的圆 $x^2 + y^2 = 9$, 则曲线积分 $\oint_L (2xy - 2y) dx + (x^2 - 4x) dy$ 的值是
 .

9.14 设 L 是柱面方程 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线. 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz = \underline{\hspace{2cm}}.$

9.15 设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 则曲线积分

$$\int_L xdy - 2ydx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

9.16 微分方程 $(2xy + e^x \sin y)dx + (x^2 + e^x \cos y)dy = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

9.17 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $\oiint_{\Sigma} x^2 dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

9.18 空间曲面 $z = xy$ 被圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 1$ 所截部分的面积 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

9.19 设 Σ 是 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 1$ 所割下的有限部分, 则 $\iint_{\Sigma} |xyz| dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

9.20 设曲面 S 是 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 则 $\iint_S xy dydz + x dz dx + x^2 dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

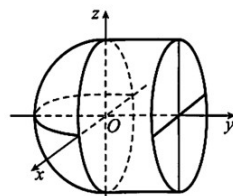
9.21 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3}$, 其中 Ω 是由平面 $x=0, y=0, z=0$ 及 $x+y+z=1$ 所围成的四面体.

9.22 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x+y+z) dx dy dz$, $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$.

9.23 计算 $I = \iiint_{\Omega} \frac{y \sin x}{x} dv$, 其中 Ω 由抛物柱面 $y = \sqrt{x}$, 平面 $x+z = \frac{\pi}{2}, y=0, z=0$ 围成.

9.24 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x\sqrt{1-z^2} + y\sqrt{1-x^2} + z\sqrt{1-y^2}) dv$, 其中 Ω 由平面 $y=1$, 圆柱面

$x^2 + z^2 = 1$ 和半球面 $y = -\sqrt{1-x^2-z^2}$ 围成, 如图.



9.25 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$, 其中 Ω 是右半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (y \geq 0)$ 与 xOz 面所围成的区域.

9.26 计算 $\iiint_{\Omega} xz dx dy dz$, 其中 Ω 是由平面 $z=0, z=y, y=1$ 以及抛物柱面 $y=x^2$ 所围成的闭区域.

9.27 设 $f(x)$ 为定义在 $[0, +\infty)$ 上的连续函数, 且满足

$$f(t) = \iiint_{\Omega: x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dv + t^3,$$

求 $f(1)$.

9.28 设物体由曲面 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = 2x$ 所围成, 其上各点的密度 μ 等于该点到 xOz 平面

的距离的平方.求该物体对 z 轴的转动惯量.

9.29 求由球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围成的体密度为1的均匀体 Ω 对原点处单位质点的引力.

9.30 计算下列第一型曲线积分.

(1) $\int_l \sqrt{2y} ds$, 其中 l 为摆线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (a > 0)$ 的一拱;

(2) $\oint_L (2yz + 2zx + 2xy) ds$, 其中 L 是空间圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = \frac{3}{2}a, \end{cases} (a > 0);$

(3) $\oint_L (x^2 + y^2) ds$, 其中 L 是空间圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 0; \end{cases}$

(4) $\oint_C (2x^2 + 3y^2) ds$, 其中 C 是曲线 $x^2 + y^2 = 2(x + y)$.

9.31 计算 $I = \oint_L |y| dx + |x| dy$, L 是以 $A(1, 0), B(0, 1)$ 及 $C(-1, 0)$ 为顶点的三角形的正向边界曲线.

9.32 求 $\int_L [e^x \sin y - b(x + y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy$, 其中 a, b 为常数 ($a > 0$), L 为沿上半圆弧 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 从 $A(2a, 0)$ 到 $O(0, 0)$.

9.33 计算曲线积分 $\oint_L \frac{y dx - x dy}{2(x^2 + y^2)}$, L 为圆周 $(x - 1)^2 + y^2 = 2$, L 的方向为逆时针方向.

9.34 设 $f(x)$ 为可微函数, 且 $f(1) = \frac{1}{4}$, 曲线 L 为右半平面 ($x > 0$) 内的分段光滑的曲线段,

已知积分 $\int_L \frac{y}{x} f(x) dx + \left(\frac{1}{3} x^3 - f(x) \right) dy$ 与路径无关.

(1) 求 $f(x)$;

(2) 计算曲线积分 $\int_{(1,1)}^{(2,3)} \frac{y}{x} f(x) dx + \left(\frac{1}{3} x^3 - f(x) \right) dy$.

9.35 在过点 $O(0, 0)$ 和 $A(\pi, 0)$ 的曲线族 $y = a \sin x (a > 0)$ 中, 求一条曲线 L , 使沿该曲线从 O 到 A 的积分 $\int_L (1 + y^3) dx + (2x + y) dy$ 的值最小.

9.36 验证 $\int_{(0,0)}^{(\frac{\pi}{2}, 1)} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy$ 与路径无关, 并求之.

9.37 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0) = 0$.

计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 的值.

9.38 已知 $\varphi(0) = \frac{1}{2}$, 求连续可微函数 $\varphi(x)$, 使曲线积分 $\int_L [e^x + \varphi(x)]ydx - \varphi(x)dy$ 与路径无关.

9.39 验证表达式 $\frac{ydx}{3x^2 - 2xy + 3y^2} - \frac{xdy}{3x^2 - 2xy + 3y^2}$ 在不含原点的任意单连通区域是某函数

$u(x, y)$ 的全微分, 并在 $x > 0$ 区域内求函数 $u(x, y)$.

9.40 计算 $\int_{\Gamma} ydx + zdy + xdz$, 其中 Γ 为螺旋线

$$x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt (a, b > 0)$$

从 $t = 0$ 到 $t = 2\pi$ 的一段.

9.41 计算 $I = \int_{\Gamma} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 其中 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x + z = 1 \end{cases}$ (椭圆), 若从 x 轴

正向看去, Γ 的方向沿顺时针方向.

9.42 求平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ 被三坐标面所截部分 Σ 的面积, 其中 $a, b, c > 0$.

9.43 计算对坐标的曲面积分: $\oiint_{\Sigma} xzdx dy + xydy dz + yzdz dx$, 其中 Σ 是平面 $x = 0, y = 0,$

$z = 0, x + y + z = 1$ 所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

9.44 求 $A = \iint_{\Sigma} yx^3 dy dz + xy^3 dz dx + zdx dy$, 其中 $\Sigma: z = x^2 + y^2$ 被围在柱面

$|x| + |y| = 1$ 内的部分下侧.

9.45 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} \left[\frac{1}{y+3} f\left(\frac{x+4}{y+3}\right) + 3xy^2 \right] dy dz + \left[\frac{1}{x+4} f\left(\frac{x+4}{y+3}\right) + 3x^2 y \right] dz dx + z^3 dx dy,$$

其中 $f(u)$ 具有连续导数, Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与两半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$,

$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 所围立体的全表面外侧.

9.46 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧, 求 $\iint_{\Sigma} xdydz + 2ydzdx + 3(z-1)dxdy$.

9.47 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ($z \geq 0$), 取上侧, 求曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2 + z^2}}.$$

强化篇

9.48 在力场 $\mathbf{F} = \left(-\frac{1}{y}, \frac{x}{y^2}\right)$ 中将质点从点 $A(1, 2)$ 沿曲线 $L: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 顺时针方

向移动到点 $B(2, 1)$ 所做的功为 ().

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{2}$

(C) $\frac{3}{2}$

(D) $-\frac{3}{2}$

9.49 设 $f(t)$ 具有连续导函数, 且 $f(t)$ 在 $[0, 4]$ 上的平均值为 a ($a \neq 0$). 又 L 为曲线

$y = \sqrt{2x - x^2}$ 起点为 $O(0, 0)$, 终点为 $A(2, 0)$, 则 $\int_L f(x^2 + y^2)(xdx + ydy) =$

().

(A) 0

(B) a

(C) $2a$

(D) $4a$

9.50 设 L 是曲线 $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ 沿顺时针一周, 则曲线积分

$$\oint_L y \cos x dx + (xy^2 + \sin x) dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

9.51 设 $y' = f(x, y)$ 是一条简单封闭曲线 L (取正向) $f(x, y) \neq 0$, 其所围区域记为 D ,

且 D 的面积为 1, 则 $I = \oint_L xf(x, y)dx - \frac{y}{f(x, y)}dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

9.52 计算 $I = \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y \frac{\sin z}{(1-z)^2} dz$.

9.53 计算 $I = \iiint_{\Omega} z^2 dxdydz$, 其中 Ω 是两个球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 和

$x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz$ ($R > 0$) 的公共部分.

9.54 计算 $I = \iiint_{\Omega} \left| \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 1 \right| dx dy dz$, 其中 $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq 1$.

9.55 设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 与平面 $z = 0$ 围成的锥体, 求 Ω 的形心坐标.

9.56 计算 $I = \oint_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 $L: x^2 + y^2 = -2y$.

9.57 确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量

$$\mathbf{A}(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^{\lambda} \mathbf{i} - x^2(x^4 + y^2)^{\lambda} \mathbf{j}$$

为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 并求 $u(x, y)$.

9.58 证明 $\oint_{\Gamma} xf(y)dy - \frac{y}{f(x)}dx = 2\pi$,

其中 Γ 为圆周曲线 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = 1$ ($a > 0$) 正向, $f(x)$ 是正值的连续函数.

9.59 设 L 为曲线 $x^2 + y^2 = R^2$ (常数 $R > 0$) 按逆时针绕一周, $\mathbf{n}$ 为 L 的外法线方向向量,

$u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = x^2 + y^2$. 求 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$.

9.60 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 正向一周, 求 $I = \oint_L y^3 dx + |3y - x^2| dy$.

9.61 设 $f(x, y)$ 在全平面有连续偏导数, 曲线积分 $\int_L f(x, y)dx + x \cos y dy$ 在全平面与路径无关, 且 $\int_{(0,0)}^{(t,t^2)} f(x, y)dx + x \cos y dy = t^2$, 求 $f(x, y)$.

9.62 设函数 $f(x), g(x)$ 二阶导数连续, $f(0) = 0, g(0) = 0$, 且对于平面上任一简单闭曲线 L , 均有

$$\oint_L [y^2 f(x) + 2ye^x + 2yg(x)]dx + 2[yg(x) + f(x)]dy = 0.$$

(1) 求 $f(x), g(x)$ 的表达式;

(2) 设 L_1 为任一条从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的曲线, 利用 (1) 中的 $f(x), g(x)$, 计算

$$\int_{L_1} [y^2 f(x) + 2ye^x + 2yg(x)]dx + 2[yg(x) + f(x)]dy.$$

9.63 设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分

$\oint_L \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4}$ 的值恒为同一常数.

(1) 证明:对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C , 有 $\oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0$

(2) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.

9.64 计算 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限的部分,

α, β 分别为 Σ 向上的法向量与 x 轴、 y 轴正向的夹角.

9.65 已知抛物面薄壳 $\Sigma: z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (0 \leq z \leq 1)$ 的面密度 $\mu(x, y, z) = z$, 求薄壳的质量.

9.66 计算 $I = \iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) dS$, 其中 Σ : 圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面

$x^2 + y^2 = 2ax (a > 0)$ 所截下的部分.

9.67 计算 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限 的部分,

α, β 分别为 Σ 向上的法向量与 x 轴、 y 轴正向的夹角.

9.68 计算 $J = \oiint_S |xy|z^2 dx dy + |x|y^2 z dy dz$, 其中 S 是由 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 构成的闭曲面外侧.

9.69 设曲面积分 $J = \iint_{S^+} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}}} \left(\frac{1}{b^2} xy^2 dy dz + \frac{1}{c^2} yz^2 dz dx + \frac{1}{a^2} zx^2 dx dy \right),$

其中 S^+ 为上半椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (0 \leq z \leq c)$ 的上侧.

(1) 求证: $J = \iiint_{\Omega} \left(\frac{1}{b^2} y^2 + \frac{1}{c^2} z^2 + \frac{1}{a^2} x^2 \right) dv$, 其中 Ω 是上半椭球体

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (0 \leq z \leq c);$

(2) 求曲面积分 J .

9.70 计算 $\iint_S \frac{axdydz + (z+a)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$, 其中 S 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, a 为大于零的常数.

9.71 设 $u = z(x^2 + 3)$, 求向量场 $\mathbf{A} = \text{grad} u$ 穿过球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上半部分流向外侧的通量 Q .

9.72 设 Σ 为任意闭曲面,

$$I = \oiint_{\Sigma_{\text{外侧}}} \left(x - \frac{1}{3}x^3 \right) dy dz - \frac{4}{3}y^3 dz dx + \left(3y - \frac{1}{3}z^3 \right) dx dy.$$

(1) 证明 Σ 为椭球面 $x^2 + 4y^2 + z^2 = 1$ 时, I 达到最大值;

(2) 求 I 的最大值.

9.73 设 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in \Sigma$, π 为 Σ 在点 P 处的切平面,

$\rho(x, y, z)$ 为点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$.

9.74 设对于 $x > 0$ 半空间内任意的光滑有向闭曲面 Σ , 都有

$$\oiint_{\Sigma} xf(x) dy dz - xyf(x) dz dx - e^{2x} z dx dy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有连续的一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

9.75 已知有向曲线 L 的球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 与平面 $2x - z - 1 = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z

轴负向看去为逆时针方向, 计算曲线积分 $\int_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2 z dy + xyz dz$.

9.76 计算曲线积分 $I = \oint_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, 其中曲线 L 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4, \\ x^2 + y^2 = 2x \end{cases} (z \geq 0)$, 从

x 轴的正向往负向看去, 取逆时针方向.

9.77 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}, \\ z = x, \end{cases}$ 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$, 计

算曲线积分 $I = \int_L (y + z) dx + (z^2 - x^2 + y) dy + x^2 y^2 dz$.

提高篇

9.78 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$ 的上半个, $\Sigma_{\perp}$ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的上半

个并且其法向量 $\mathbf{n}$ 与 z 轴正向的夹角 γ 满足 $0 \leq \gamma \leq \frac{\pi}{2}$, 则下列四组积分中, 同一组的两个积

分均为零的是 ().

(A) $\iint_{\Sigma} y dS, \iint_{\Sigma_{\perp}} x dy dz$

(B) $\iint_{\Sigma} x dS, \iint_{\Sigma_{\perp}} x dz dx$

(C) $\iint_{\Sigma} xy dS, \iint_{\Sigma_{\perp}} x^2 dy dz$

(D) $\iint_{\Sigma} z dS, \iint_{\Sigma_{\perp}} y dy dx$

9.79 设函数 $f(t)$ 连续, 且 $\int_0^{2x+3y+1} f(t) dt = 4x^2 + 9y^2 + 12xy - 2$, 并设起点 $O(0,0)$, 终点

$A(1,3)$, l 为联结 O 与 A 的逐段光滑曲线, 则 $\int_l xy^2 f(xy) dx + x^2 y f(xy) dy$ 的值 ().

(A) 与曲线 l 有关

(B) 为 3

(C) 为 4

(D) 为 9

9.80 设有一半径为 R 的球体, P_0 是此球的表面上的一个定点, 球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比(比例常数 $k > 0$), 求球体的重心位置.

9.81 计算 $I = \int_L (e^{-x^2} \sin x + 3y - \cos y) dx + (x \sin y - y^4) dy$, 其中 L 是从点 $A(-\pi, 0)$ 沿曲线 $y = \sin x$ 到点 $B(\pi, 0)$ 的弧段.

9.82 设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直,

求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

9.83 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 是曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面

$z = R, z = -R (R > 0)$ 所围成的立体的表面的外侧. 9.84 设函数 $f(x, y, z)$ 在区域

$\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上具有连续的二阶偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \text{ 计算 } I = \iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

